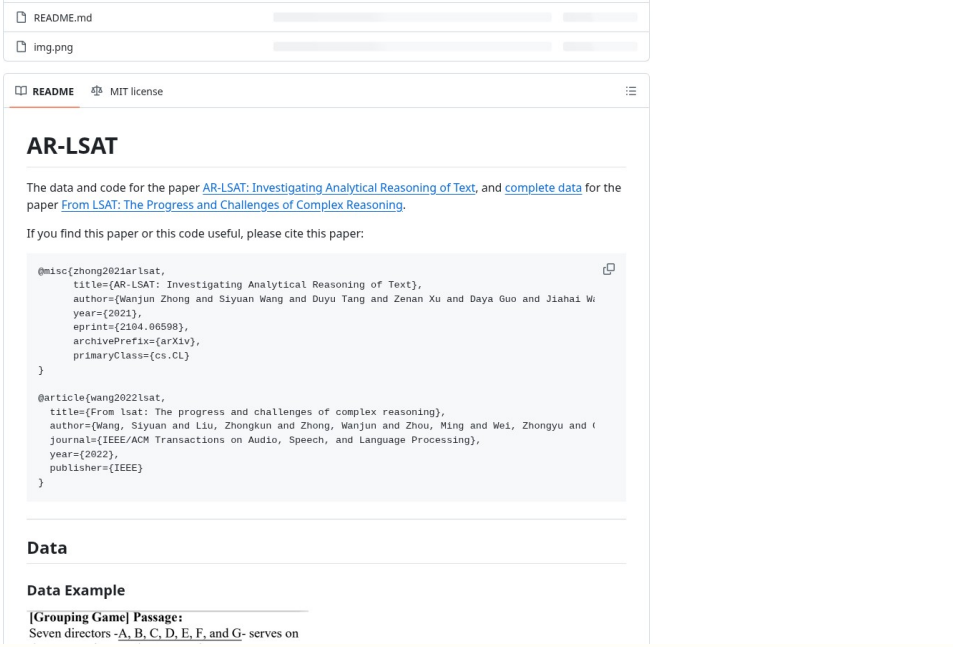
LSAT

Law School Admission Test

AR-LSAT ：条件を満たす配置を、言葉から推論する

sasakiy84

AR-LSAT の公式データ・実装



[1] Zhong et al. AR-LSAT, 公式データ・実装。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

1. 条件を読んで、五つから選ぶ
2. 収集とデータの構成
3. HELM の実行条件と公開成績
4. 研究での位置付けと入手

条件を読んで、五つから選ぶ

条件から、可能な配置を絞り込む

- AR-LSAT は、 LSAT （ロースクール入学適性試験）の分析的推論問題を集めた英語データセット。本資料の評価例は 5 択。法律の条文知識ではなく、文章で指定した条件の組合せを扱う。
- 登場人物・順番・所属・役割などの条件を読み、配置として可能か、常に必要か、成立しないかを判断する。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

入力は条件文・設問・五つの候補

- 一つの条件文を複数の設問で共有する。 HELM の評価設問は、 5 候補から正解を一つ選ぶ。設問で追加された条件や、否定・例外の指定も入力の一部。
- 次の 3 例は公開テストから選んだ。条件・設問・全選択肢・正解を原文の 1 頁に収め、その直後に対応する日本語訳を示す。

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例１：歌手のオーディションを順に並べる

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A chorus director is planning to audition exactly six singers: Kammer, Lugo, Trillo, Waite, Yoshida, and Zinn. Kammer's audition and Lugo's audition will be recorded; the other four will not be. The six auditions are to take place one after the other on a single day, in accordance with the following conditions: The fourth audition cannot be recorded. The fifth audition must be recorded. Waite's audition must take place earlier than the two recorded auditions. Kammer's audition must take place earlier than Trillo's audition. Zinn's audition must take place earlier than Yoshida's audition.
Yoshida's audition could be
A. fifth / B. fourth / C. third / D. second / E. first

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201606_2-G_4_22 / HELM id2066
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例１：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

合唱の指揮者が、 Kammer 、 Lugo 、 Trillo 、 Waite 、 Yoshida 、 Zinn の 6 人を、同じ日に 1 人ずつ続けて審査する。
Kammer と Lugo の審査は録音し、残り 4 人は録音しない。 4 番目は録音せず、 5 番目は録音する。 Waite は録音する 2 人より先。
Kammer は Trillo より先。 Zinn は Yoshida より先。
Yoshida の審査が行われる順番として、可能なのはどれか。
A. 5 番目　/　B. 4 番目　/　C. 3 番目　/　D. 2 番目　/　E. 1 番目

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201606_2-G_4_22 / HELM id2066
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：条件付きのチーム選抜

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A corporate manager is selecting employees for a research team. The team will include at least four employees, all from among the following eight: Myers, Ortega, Paine, Schmidt, Thomson, Wong, Yoder, and Zayre. The selection is constrained by the following conditions: If Myers is on the team, neither Ortega nor Paine can be. If Schmidt is on the team, both Paine and Thomson must also be. If Wong is on the team, both Myers and Yoder must also be.
If Yoder is not on the team, then any of the following could be on the team EXCEPT:
A. Zayre / B. Thomson / C. Paine / D. Ortega / E. Myers

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201310_3-G_2_10 / HELM id1985
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

企業の管理者が、 Myers 、 Ortega 、 Paine 、 Schmidt 、 Thomson 、 Wong 、 Yoder 、 Zayre の 8 人から 4 人以上を研究チームに選ぶ。 Myers を選ぶなら Ortega も Paine も選べない。 Schmidt を選ぶなら Paine と Thomson も選ぶ。 Wong を選ぶなら Myers と Yoder も選ぶ。
Yoder を選ばない場合、次のうちチームに選ばれる可能性がないのは誰か。
A. Zayre / B. Thomson / C. Paine / D. Ortega / E. Myers

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201310_3-G_2_10 / HELM id1985
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例３：複数の作品を担当する学生

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

For the school paper, five students—Jiang, Kramer, Lopez, Megregian, and O'Neill—each review one or more of exactly three plays: Sunset, Tamerlane, and Undulation, but do not review any other plays. The following conditions must apply: Kramer and Lopez each review fewer of the plays than Megregian. Neither Lopez nor Megregian reviews any play Jiang reviews. Kramer and O'Neill both review Tamerlane. Exactly two of the students review exactly the same play or plays as each other.
Which one of the following could be an accurate and complete list of the students who review only Sunset?
A. Lopez / B. O'Neill / C. Jiang, Lopez / D. Kramer, O'Neill / E. Lopez, Megregian

正解： A

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_4_19 / HELM id1903
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例３：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

学内新聞のため、 Jiang 、 Kramer 、 Lopez 、 Megregian 、 O’Neill の 5 人が、 Sunset 、 Tamerlane 、 Undulation の 3 作品から、それぞれ 1 作品以上を批評する。他の作品は扱わない。 Kramer と Lopez の担当数は、それぞれ Megregian より少ない。 Jiang が担当する作品は、 Lopez も Megregian も担当しない。 Kramer と O’Neill はともに Tamerlane を担当する。互いにまったく同じ作品集合を担当する学生が、ちょうど 2 人いる。
Sunset だけを担当する学生の、正確かつ全員を含む一覧として可能なのはどれか。
A. Lopez / B. O’Neill / C. Jiang 、 Lopez / D. Kramer 、 O’Neill / E. Lopez 、 Megregian

正解： A

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_4_19 / HELM id1903
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 1 ：条件を満たす審査順の一例

順番	1	2	3	4	5	6
歌手	Waite	Zinn	Kammer	Yoshida	Lugo	Trillo
録音	なし	なし	あり	なし	あり	なし

Yoshida は 4 番目にできる。全 720 通りを独立列挙すると、条件を満たす 10 通りで位置は 4 または 6 。選択肢では B だけが可能。

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：選べる人数の下限まで考える

- Yoder を選ばないなら、 Wong も選べない。さらに Myers を選ぶと、 Ortega と Paine は選べず、 Paine が必要な Schmidt も選べない。
- 残るのは Myers ・ Thomson ・ Zayre の３人。４人以上という条件を満たせないため、 Myers は選べない。正解は E 。

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

三つの例で、公開モデルの出力を見る

実例	正解	text-davinci-003 の出力	正誤
歌手の順番	B	B	1
研究チーム	E	E	1
作品の担当	A	C	0

公開 test 、第 1 試行の実出力。ここでは選択文字を表示する。 13 例は理解のための選定で、全体成績の標本推定ではない。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

収集とデータの構成

1991 〜 2016 年の試験問題から集めた

- Zhong らは約 90 回の LSAT 試験から、分析的推論の設問を収集した。 5 選択肢を持つ問題を残し、 AR-LSAT として 2021 年に公開した。
- 原研究は、学習済み言語モデルによる回答と、文章から事実・論理関数を抽出して配置を探索する Analytical Reasoning Machine （ ARM ）を比較した。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

原論文と現在の公開ファイルを分ける

分割	論文（2021）	公開 JSON （今回取得）
学習	1,585 問	1,630 問（4 択 45 問）／ 280 条件文
開発	231 問	231 問／ 40 条件文
テスト	230 問	230 問／ 40 条件文
合計	2,046 問	2,091 問／ 360 条件文

現在のテスト 230 問は HELM 公開入力・全選択肢・正解と全件一致。学習件数の差の理由は資料に記載がない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598
[2] Zhong et al. AR-LSAT, 公式データ・実装。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

主なゲームは、順序・集団・割当

種類	何を決めるか	論文の割合
順序	人や出来事の並び	42.5%
グループ分け	どの集団に所属するか	38.75%
割当	人と日程・役割などの対応	18.75%

手作業で分類したゲーム種類の割合。現在配布の欠損を含む tags を数え直した値ではない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

論文では、何を問うかも分類した

設問の型	テスト中の割合
可能な完成形を選ぶ	15.6%
正確で完全な一覧を選ぶ	3.5%
成り立つ／成り立たない可能性	26.8%
必ず真／必ず偽	26.4%
否定を含む問い	14.7%

代表的な設問型の一部。列挙した区分だけで全設問を尽くす表ではない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

正解ラベルと、論理注釈を区別する

- 公開データには条件文、設問、選択肢、正解ラベル、 ID 、設問の tags が含まれる。正解は問題に付属する選択肢ラベルとして与えられる。
- ARM は参加者・位置・論理関数を抽出する。原研究は開発データで参加者・位置を人手注釈して抽出性能を測ったが、全問題に完成した論理式を付けたデータセットではない。
- 現在の学習分割には 4 択が 45 問ある。開発 231 問・テスト 230 問は全て 5 択で、 HELM の評価に使われる。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

HELM の実行条件と公開成績

HELM は、五つの候補を一度に提示する

- 公開の標準条件は multiple_choice_joint 。英語の指示と、正解付きの学習例 5 件を示してから、条件文・設問・ A 〜 E の選択肢をまとめて入力する。
- モデルは選択文字を一つ出す。選択文字を元の選択肢へ対応付け、正解候補との一致を quasi_exact_match で採点する。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

全 230 問の正答率を比較する

モデル（公開時期）	試行数	正答率
OPT-175B （ 2022 ）	3	22.03%
text-davinci-003 （ 2022 ）	3	23.33%
Llama 2 70B （ 2023 ）	1	23.48%

Classic v0.4.0 の掲載値、 run suite v0.3.0 。 5 択の一様ランダム期待値は 20% 。現在のモデル順位を示す表ではない。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

各試行を、全実出力から再計算した

モデル	試行 0	試行 1	試行 2
OPT-175B	19.13%	22.61%	24.35%
text-davinci-003	22.61%	23.48%	23.91%
Llama 2 70B	23.48%	—	—

各試行 230 問。同一の公開出力を再集計し、 3 モデルとも公開集計と一致した。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

原研究では、探索を組み込む方法も比較

方式	テスト正答率
BERT	21.4%
RoBERTa	23.1%
Analytical Reasoning Machine （ARM）	30.9%

モデル学習や推論手順は HELM の 5 例提示と異なる。 ARM は文章解析→論理関数→可能な配置の探索を行う。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

人の 59.7% は、別の小標本で測った

- 原研究は、 AR-LSAT から約 100 問を選び、文学・商学・法学を専攻する大学生 10 人に回答してもらった。 LSAT の専門訓練を受けていない学生を選び、その平均は 59.7% 。
- この値は、 HELM のテスト 230 問の全件成績ではない。モデルの公開成績と同一のテスト条件で測った人間の上限としては扱わない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

研究での位置付けと入手

文章理解と、組合せ探索をつなぐ課題

- 同じ条件文でも「可能」と「必須」では答え方が変わる。否定、 only if 、 either...or 、人数の上下限などを正しく読み、複数の条件を同時に保つ必要がある。
- 原研究は学習型の回答と明示的な論理処理を比較した。 HELM はこのデータを、多様な課題に共通する少数例提示の枠組みへ組み込んだ。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598
[2] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. Transactions on Machine Learning Research. https://arxiv.org/abs/2211.09110

現在の試験構成と、研究用の公開版

- 2026 年 10 月に確認した LSAC の現行案内は、 Logical Reasoning と Reading Comprehension を試験の設問形式として挙げる。 AR-LSAT は 1991 〜 2016 年の分析的推論問題を保存した研究用データ。
- 公式 GitHub から分割 JSON と研究コードを取得でき、 HELM Classic には固定版の結果と実際の予測記録が残る。

[1] Law School Admission Council. Types of LSAT Questions. 現在の試験構成、 2026-10-18 参照。 https://www.lsac.org/lsat/about/types-lsat-questions
[2] Zhong et al. AR-LSAT, 公式データ・実装。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

原データと、コードの利用条件を確認する

- AR-LSAT リポジトリには MIT License を掲載し、コードとデータを公開している。試験問題の由来は LSAT 。コードのライセンス表示だけから、元試験問題の権利まで同一と断定しない。
- 再利用時には公式配布と原試験の条件を確認する。この資料の実例は、出典と元 ID を付けた解説用の引用として掲載した。

[1] Zhong. AR-LSAT / LICENSE. MIT License, Copyright 2022 Wanjun Zhong. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/LICENSE
[2] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

まとめ：五択の背後に、配置の集合がある

- AR-LSAT は、試験由来の英語の条件文を使い、順序・グループ・割当についての分析的推論を問う。 HELM の評価では条件文と追加条件を保ち、全 5 候補の中から一つを選ぶ。
- 公開テストは 230 問。 HELM の標準条件は 5 例提示の joint 方式で、ここで比較した固定版モデルの正答率は 22 〜 23% 台。原論文、現在の配布、公開実行の条件を分けて読む。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

Appendix

1. 追加の実例
2. 採点・配布版の補足
3. 参考文献

実例４：募集した順番を絞り込む

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A detective is trying to determine the order in which a criminal recruited seven accomplices—Peters, Quinn, Rovero, Stanton, Tao, Villas, and White. In addition to discovering that the suspect recruited the accomplices one at a time, the detective has established the following: Stanton was recruited neither immediately before nor immediately after Tao. Quinn was recruited earlier than Rovero. Villas was recruited immediately before White. Peters was recruited fourth.
If White was recruited immediately before Quinn, which one of the following must have been recruited sixth?
A. Quinn / B. Rovero / C. Stanton / D. Villas / E. White

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201510_3-G_1_6 / HELM id2027
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 4 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

刑事が、ある犯人が Peters 、 Quinn 、 Rovero 、 Stanton 、 Tao 、 Villas 、 White の 7 人を仲間に誘った順番を調べている。 1 人ずつ誘ったことに加え、次のことが分かっている。 Stanton は Tao の直前でも直後でもない。 Quinn は Rovero より先。 Villas は White の直前。 Peters は 4 番目。
White が Quinn の直前だった場合、必ず 6 番目に誘われたのは誰か。
A. Quinn / B. Rovero / C. Stanton / D. Villas / E. White

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201510_3-G_1_6 / HELM id2027
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例５：メンバーとリーダーを選ぶ

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

Seven workers—Quinn, Ruiz, Smith, Taylor, Verma, Wells, and Xue—are being considered for a special project. Exactly three of the workers will be selected to be project members, and exactly one of these project members will be the project leader. The selection is subject to the following constraints: Quinn or Ruiz can be a project member only if leading the project. If Smith is a project member, Taylor must also be. If Wells is a project member, neither Ruiz nor Verma can be.
If Taylor is not a project member, which one of the following workers must be a project member?
A. Quinn / B. Ruiz / C. Verma / D. Wells / E. Xue

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201606_2-G_1_4 / HELM id2048
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 5 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

Quinn 、 Ruiz 、 Smith 、 Taylor 、 Verma 、 Wells 、 Xue の 7 人から、特別プロジェクトのメンバーをちょうど 3 人選ぶ。そのうち、ちょうど 1 人をリーダーにする。 Quinn または Ruiz がメンバーになるには、その人がリーダーでなければならない。 Smith を選ぶなら Taylor も選ぶ。 Wells を選ぶなら Ruiz も Verma も選ばない。
Taylor を選ばない場合、必ずメンバーになるのは誰か。
A. Quinn / B. Ruiz / C. Verma / D. Wells / E. Xue

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201606_2-G_1_4 / HELM id2048
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例６：異なる分野の記事を並べる

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

An editor will edit seven articles, one at a time. Three of the articles—G, H, and J—cover finance; three other articles—Q, R, and S—cover nutrition; and the remaining article, Y, covers wildlife. The order in which the articles are edited is subject to the following conditions: Consecutive articles cannot cover the same topic as each other. S can be earlier than Q only if Q is third. S must be earlier than Y. J must be earlier than G, and G must be earlier than R.
Which one of the following could be true?
A. G is second / B. H is second. / C. S is second / D. R is third. / E. Y is third

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201212_4-G_4_20 / HELM id1972
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例６：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

編集者が７本の記事を１本ずつ編集する。Ｇ、Ｈ、Ｊは金融、Ｑ、Ｒ、Ｓは栄養、Ｙは野生生物を扱う。同じ分野の記事を続けて編集してはならない。ＳがＱより先になるには、Ｑが３番目でなければならない。ＳはＹより先。ＪはＧより先で、ＧはＲより先。
次のうち、成立する可能性があるのはどれか。
A. Ｇが２番目　/　B. Ｈが２番目　/　C. Ｓが２番目　/　D. Ｒが３番目　/　E. Ｙが３番目

正解：B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201212_4-G_4_20 / HELM id1972
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例７：荷物と積み込み区画

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A loading dock consists of exactly six bays numbered 1 through 6 consecutively from one side of the dock to the other. Each bay is holding a different one of exactly six types of cargo—fuel, grain, livestock, machinery, produce, or textiles. The following apply: The bay holding grain has a higher number than the bay holding livestock. The bay holding livestock has a higher number than the bay holding textiles. The bay holding produce has a higher number than the bay holding fuel. The bay holding textiles is next to the bay holding produce.
Which one of the following CANNOT be the type of cargo held in bay 4?
A. grain / B. livestock / C. machinery / D. produce / E. textiles

正解： A

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_2_7 / HELM id1891
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例７：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

荷積み場には、一方から順に１～６と番号を付けた６区画がある。各区画には、燃料、穀物、家畜、機械、農産物、繊維製品のうち、異なる１種類を置く。穀物の番号は家畜より大きく、家畜の番号は繊維製品より大きい。農産物の番号は燃料より大きい。繊維製品の区画は農産物の区画と隣接する。
区画４に置くことができない荷物はどれか。
A. 穀物　/　B. 家畜　/　C. 機械　/　D. 農産物　/　E. 繊維製品

正解： A

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_2_7 / HELM id1891
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例８：８曲の演奏順を決める

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

At a concert, exactly eight compositions—F, H, L, O, P, R, S, and T—are to be performed exactly once each, consecutively and one composition at a time. The order of their performance must satisfy the following conditions: T is performed either immediately before F or immediately after R. At least two compositions are performed either after F and before R, or after R and before F. O is performed either first or fifth. The eighth composition performed is either L or H. P is performed at some time before S. At least one composition is performed either after O and before S, or after S and before O.
P CANNOT be performed
A. second / B. third / C. fourth / D. sixth / E. seventh

正解：E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200010_3-G_3_13 / HELM id1873
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例８：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

F、H、L、O、P、R、S、T の８曲を、１曲ずつ続けて、それぞれ１回演奏する。T は F の直前、または R の直後。F と R の間には少なくとも２曲入る。O は１番目または５番目。８番目は L または H。P は S より先。O と S の間には少なくとも１曲入る。
P を演奏できない順番はどれか。
A. 2 番目　/　B. 3 番目　/　C. 4 番目　/　D. 6 番目　/　E. 7 番目

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200010_3-G_3_13 / HELM id1873
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例９：専門分野をまたぐ委員選び

条件・設問・５選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A panel of five scientists will be formed. The panelists will be selected from among three botanists—F, G, and H—three chemists—K, L, and M—and three zoologists—P, Q, and R. Selection is governed by the following conditions: The panel must include at least one scientist of each of the three types. If more than one botanist is selected, then at most one zoologist is selected. F and K cannot both be selected. K and M cannot both be selected. If M is selected, both P and R must be selected.
If four of the scientists selected are F, L, Q, and R, which one of the following must be the fifth scientist selected?
A. G / B. H / C. K / D. M / E. P

正解： E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_1_3 / HELM id1887
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例９：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

植物学者Ｆ、Ｇ、Ｈ、化学者Ｋ、Ｌ、Ｍ、動物学者Ｐ、Ｑ、Ｒから、５人の委員を選ぶ。各分野から少なくとも１人を含める。植物学者を２人以上選ぶなら、動物学者は多くても１人。ＦとＫは同時に選べず、ＫとＭも同時に選べない。Ｍを選ぶなら、ＰとＲも選ぶ。
選ばれた４人がＦ、Ｌ、Ｑ、Ｒである場合、５人目として必ず選ばれるのは誰か。
A. G　/　B. H　/　C. K　/　D. M　/　E. P

正解：E

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200312_1-G_1_3 / HELM id1887
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 10 ：二つのチームと進行役

条件・設問・ 5 選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A teacher will assign each of five students—Juana, Kelly, Lateefah, Mei, and Olga—to exactly one of two research teams, the green team and the red team. One team will have two members, and the other will have three members. One member of each team will be designated as facilitator. The assignment must satisfy the following conditions: Juana is assigned to a different team than Olga is. Lateefah is assigned to the green team. Kelly is not a facilitator. Olga is a facilitator.
Which one of the following must be true?
A. Juana is assigned to the red team. / B. Lateefah is a facilitator. / C. Olga is assigned to the green team. / D. Juana and Mei are not both facilitators. / E. Neither Juana nor Kelly is a facilitator.

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201612_3-G_1_2 / HELM id2069
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 10 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

教師が Juana 、 Kelly 、 Lateefah 、 Mei 、 Olga の 5 人を、緑または赤のどちらか一方の研究チームに割り当てる。一方は 2 人、他方は 3 人。各チームで 1 人を進行役にする。 Juana と Olga は別のチーム。 Lateefah は緑チーム。 Kelly は進行役ではない。 Olga は進行役。
次のうち、必ず成り立つのはどれか。
A. Juana は赤チーム / B. Lateefah は進行役 / C. Olga は緑チーム / D. Juana と Mei がともに進行役になることはない / E. Juana も Kelly も進行役ではない

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201612_3-G_1_2 / HELM id2069
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 11 ：営業担当者と三つの区域

条件・設問・ 5 選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

A software company employs exactly seven sales representatives—Kim, Mahr, Parra, Quinn, Stuckey, Tiao, and Udall—to work in its three sales zones—Zone 1, Zone 2, and Zone 3. Each sales representative works in exactly one of the sales zones, in accordance with the following conditions: Either Parra or Tiao (but not both) works in Zone 1. Either Tiao or Udall (but not both) works in Zone 2. Parra and Quinn work in the same sales zone as each other. Stuckey and Udall work in the same sales zone as each other. There are more of the sales representatives working in Zone 3 than in Zone 2.
Quinn CANNOT work in the same sales zone as which one of the following?
A. Kim / B. Mahr / C. Stuckey / D. Tiao / E. Udall

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201206_3-G_3_16 / HELM id1946
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 11 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

ソフトウェア会社の営業担当者 Kim 、 Mahr 、 Parra 、 Quinn 、 Stuckey 、 Tiao 、 Udall の 7 人を、区域 1 、 2 、 3 のどれか一つに割り当てる。 Parra と Tiao のうち、区域 1 にいるのは一方だけ。 Tiao と Udall のうち、区域 2 にいるのは一方だけ。 Parra と Quinn は同じ区域。 Stuckey と Udall は同じ区域。区域 3 の人数は区域 2 より多い。
Quinn と同じ区域に割り当てることができないのは誰か。
A. Kim / B. Mahr / C. Stuckey / D. Tiao / E. Udall

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201206_3-G_3_16 / HELM id1946
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 12 ：本を三段の棚へ配置する

条件・設問・ 5 選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

Exactly eight books—F, G, H, I, K, L, M, O—are placed on a bookcase with exactly three shelves—the top shelf, the middle shelf, and the bottom shelf. At least two books are placed on each shelf. The following conditions must apply: More of the books are placed on the bottom shelf than the top shelf. I is placed on the middle shelf. K is placed on a higher shelf than F. O is placed on a higher shelf than L. F is placed on the same shelf as M.
Which one of the following could be a complete and accurate list of the books placed on the bottom shelf?
A. F, M / B. F, H, M / C. G, H, K / D. F, G, M, O / E. G, H, L, M

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201110_2-G_4_19 / HELM id1926
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 12 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

F、G、H、I、K、L、M、O の 8 冊を、上段、中段、下段の 3 段の本棚に置く。各段に少なくとも 2 冊置く。下段は上段より冊数が多い。I は中段。K は F より上の段。O は L より上の段。F と M は同じ段。
下段に置く本の、正確かつ全冊を含む一覧として可能なのはどれか。
A. F・M　/　B. F・H・M　/　C. G・H・K　/　D. F・G・M・O　/　E. G・H・L・M

正解： B

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 201110_2-G_4_19 / HELM id1926
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 13 ：読書会の作品を選ぶ

条件・設問・ 5 選択肢の原文全文（表示上の改行・区切りを追加）

The organizer of a reading club will select at least five and at most six works from a group of nine works. The group consists of three French novels, three Russian novels, two French plays, and one Russian play. The organizer's selection of works must conform to the following requirements: No more than four French works are selected. At least three but no more than four novels are selected. At least as many French novels as Russian novels are selected. If both French plays are selected, then the Russian play is not selected.
The organizer must at least select
A. one French novel and one French play / B. one French novel and one Russian play / C. one Russian novel and one French play / D. two French novels / E. two Russian novels

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200010_3-G_2_10 / HELM id1870
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 13 ：日本語訳

対応する日本語訳。人名・記号は原綴りを保持。

読書会の主催者が、９作品から５～６作品を選ぶ。候補はフランス小説３作、ロシア小説３作、フランス戯曲２作、ロシア戯曲１作。選ぶフランス作品は４作以下。小説は３～４作。フランス小説の数はロシア小説以上。フランス戯曲を２作とも選ぶなら、ロシア戯曲は選ばない。
最低限、次のどれを選ばなければならないか。
A. フランス小説１作とフランス戯曲１作　/　B. フランス小説１作とロシア戯曲１作　/　C. ロシア小説１作とフランス戯曲１作　/　D. フランス小説２作　/　E. ロシア小説２作

正解： D

[1] Zhong et al. AR-LSAT / AR_TestData.json，公開テスト原文。 2026-10-18 取得。 200010_3-G_2_10 / HELM id1870
https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

採点・配布版の補足

設定値と、送信された生成条件を分ける

モデル	max_tokens 設定／実送信	num_outputs 設定／実出力
OPT-175B	5 ／ 1	1 ／ 1
text-davinci-003	5 ／ 1	1 ／ 1
Llama 2 70B	1 ／ 1	5 ／ 1

全モデルで温度 0 、実提示例数 5 、入力切詰め 0 件。 stop は設定上改行、実 request は空配列。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, LSAT. 2023-11-17 の固定版。 2026-10-18 参照。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

現配布の tags だけでは、分類を再現できない

- 現在の公開 JSON では、ゲーム種類を入れる tags の 3 番目に空欄が多い。テスト 230 問のうち 182 問が空欄で、分類以外の文字列を入れた例もある。
- 固定 v0.3.0 の読込コードには分類名を辞書へ引く assert があるため、現在のファイルをそのまま読ませると全件を読み通せない。一方、本文・全選択肢・正解は公開 HELM の 230 問と全件一致した。

[1] Stanford CRFM. HELM v0.3.0, LSATScenario. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/lsat_qa_scenario.py

公開記録と元 ID を対応付けて保存した

- 13 実例の条件文、設問、全選択肢、正解、公開モデル出力を原記録から保存した。原 JSON の設問 ID と HELM の条件内 ID を両方示した。
- テスト 230 問を 3 モデルすべてで照合し、選択文字の正誤を各試行ごとに集計した。学習件数の 45 問差は確認できるが、増減の経緯は推測していない。

[1] Zhong et al. AR-LSAT, 公式データ・実装。 2026-10-18 取得。 https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

参考文献

参考文献

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text

Wanjun Zhong et al. · 2021 · arXiv:2104.06598v2

試験由来の分析的推論データを整備し、学習型の回答モデルと明示的な論理処理を比較する。

https://arxiv.org/abs/2104.06598

AR-LSAT

Wanjun Zhong et al. · 公式リポジトリ · 2026-10-18 取得

分割データ、 Transformer 型の実験、 Analytical Reasoning Machine の実装を公開する。

https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

参考文献

Holistic Evaluation of Language Models

Percy Liang et al. · 2023 · Transactions on Machine Learning Research

多様な課題と指標を共通の手順で扱う HELM を設計し、 LSAT も評価対象に含めた。

https://arxiv.org/abs/2211.09110

HELM Classic — LSAT

Stanford CRFM · v0.4.0 （ 2023-11-17 ） · 2026-10-18 参照

固定版モデルの成績、提示条件、予測記録をまとめる。

https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/lsat_qa

参考文献

Types of LSAT Questions

Law School Admission Council · 2026-10-18 参照

現在の試験で扱う Logical Reasoning と Reading Comprehension の設問を説明する。

https://www.lsac.org/lsat/about/types-lsat-questions

LSATScenario

Stanford CRFM · HELM v0.3.0 · Python 実装

元 JSON の条件文・設問・ 5 選択肢・正解を HELM の問題表現へ変換する。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/lsat_qa_scenario.py